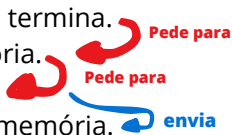


Sistemas Operacionais - Lista 5

Vitor Lúcio de Oliveira

- 1) a) Na alocação contígua, é mais fácil adicionar e remover, já que, com as informações de início do bloco e o tamanho do arquivo, é possível remover com facilidade, e para adicionar, só é necessário continuar a escrever no final. Já na alocação encadeada, a remoção é mais complicada, por ser necessário seguir a lista de apontamentos para o arquivo em questão, e reapontar os nós. Por último, na alocação indexada, a adição e remoção de arquivos é feita de forma dinâmica, porém, sendo necessário adicionar e remover suas referências na tabela indexada;
- b) Na alocação contígua, o acesso é feito de forma direta, usando as informações de início do bloco e o tamanho do arquivo, é possível acessá-lo com facilidade. Já na alocação encadeada, o acesso é mais difícil, por ser necessário seguir a lista de apontamentos para o arquivo em questão. Por último, na alocação indexada, o acesso é feito utilizando a tabela de referências;
- c) Alocação contígua e indexada possuem acessos randômicos, e a alocação encadeada, não;
- d) As únicas informações da alocação contígua são: início e tamanho do bloco. Da alocação encadeada é necessário ter o apontamento para o próximo nó, dentro do arquivo. E na alocação indexada é necessário uma tabela de referências para cada arquivo.
- e) Alocação encadeada e indexada não possuem fragmentação externa e interna, e a alocação contígua, sim;
- 2) O processo de transferência de dados de um disco para a memória usando DMA (Acesso Direto à Memória) ocorre em várias etapas, com participação coordenada da CPU, do driver de dispositivo, da controladora de disco, do controlador DMA e dos barramentos do sistema. O objetivo do DMA é permitir que a transferência de dados entre o disco e a memória principal ocorra sem intervenção constante da CPU, liberando-a para outras tarefas.
- **CPU:** Apenas inicia o processo e é avisada quando ele termina.
 - **Driver:** Configura a transferência entre disco e memória.
 - **Controladora de disco:** Lê os dados físicos do disco.
 - **Controlador DMA:** Faz a escrita direta dos dados na memória.
 - **Barramentos** (PCI e de memória): Fazem a comunicação física entre os dispositivos e a memória.
- 
- O diagrama ilustra o fluxo de dados durante a transferência DMA. Uma seta vermelha curva no topo, rotulada 'Pede para', aponta da CPU para o Driver. Uma segunda seta vermelha curva no meio, também rotulada 'Pede para', aponta do Driver para a Controladora de disco. Uma seta azul curva na base, rotulada 'envia', aponta da Controladora de disco para o Controlador DMA. Uma quarta seta azul curva no topo, rotulada 'envia', aponta do Controlador DMA para a memória.
- 3) FAT é um sistema de arquivos da Microsoft. Nela a alocação encadeada é implementada usando uma tabela de índices, na qual, todas as referências de arquivos são armazenadas em uma tabela. Fazendo com que seja possível acessos randômicos, e mais facilidade na remoção de arquivos, por não ter dependência de apontamentos entre si, somente na tabela.
- 4) Um disco com 8 setores de 512 bytes por trilha e taxa de rotação de 300 RPM leva 200 milissegundos para completar uma rotação. Supondo que o braço já esteja posicionado corretamente e que sejam necessários 0,5 rotações (100 ms) para localizar o setor 0, o tempo total para ler todos os setores da trilha em ordem depende da taxa de transferência de cada setor. Se a taxa de transferência for de 15 milissegundos por setor, como o tempo entre a passagem de dois setores consecutivos é de 25 milissegundos ($200 \text{ ms} / 8 \text{ setores}$), a leitura pode ser feita sequencialmente, sem perda de tempo, resultando em um tempo total de 100 ms (espera inicial) + $8 \times 15 \text{ ms} = 220 \text{ milissegundos}$. No entanto, se a taxa de transferência aumentar para 40 milissegundos por setor, o tempo entre setores (25 ms) se torna insuficiente, fazendo com que o sistema perca o próximo setor e precise esperar uma rotação inteira para capturá-lo novamente, elevando drasticamente o tempo de leitura. Para evitar esse desperdício, pode-se adotar uma política de interleaving duplo (1:2), onde os setores são organizados fisicamente com um espaço entre cada setor lógico, garantindo 50 ms de intervalo — tempo suficiente para realizar a leitura de 40 ms. Assim, o tempo total passa a ser 100 ms (espera) + $8 \times 40 \text{ ms} = 420 \text{ milissegundos}$, garantindo melhor desempenho mesmo com uma taxa de transferência mais lenta.